

COMPOSITION DE MATHS
1er SEMESTRE

Il sera tenu compte, pour l'évaluation des copies de la présentation ainsi que de la clarté et de la rigueur des solutions proposées.

Exercice n°1 : (7points)

Dans le plan P rapporté au repère orthonormal (o, u, v') direct (unité 2cm) A et B sont les points affixe j et j,

(j = $\frac{-1}{2} + i$ **Erreur !**). On note P' = P \setminus \{A, B\} et C' = C \setminus \{j, j\}.

On considère l'application f : C' → C

$$z \rightarrow Z = \frac{2z+1}{z^2+z+1}$$

L'objet du problème est l'étude de l'application $\mathcal{C} : P' \rightarrow P$ qui au point m(z) associe le point M(Z) avec Z = f(z)

- 1) a) Résoudre dans C : $z^2 + z + 1 = 0$
b) Déterminer z tel que Z = 1
c) L'application $\mathcal{C}$ est-elle une bijection de P' dans P ?
- 2) Déterminer les points fixes de l'application C.
- 3) Soit g la restriction de f à l'ensemble des réels, c'est-à-dire g définie sur R par

$$g(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$$

- a) Etudier les variations de g sur R. En déduire l'image de R par g.
- b) Quelle est l'image par $\mathcal{C}$ de l'axe des réels (o,u) ?

I

Dans cette partie on pose $z = e^{i\theta}$ où $\theta \in]-\pi, \pi[$ **Erreur !**, **Erreur !** [u] **Erreur !**, **Erreur !**

- 1) Si Z = f(z) montrer que Z = **Erreur !** - i **Erreur !**
- 2) Montrer que si m ∈ au cercle de centre O et de rayon 1 privé de A et B, M est un point de la courbe Γ d'équation $x^2 - 3y^2 = 1$
Tracer Γ.
- 3) Etudier les variations de X(θ) = **Erreur !**, y(θ) = - **Erreur !**

Exercice 2 : (4points)

- 1) a) Etablir pour tout $x \geq 1$, les inégalités $-\frac{3}{2} + 2x - \ln x \leq x - 1$
b) déduire $\forall a > 0$, on a : $a - \ln(1+a) \leq a$ (*)
- 2) Soit la suite définie par :

$$\ln(P_n) = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) \quad (\text{avec } n \neq 0)$$

- a) En utilisant (*) trouver $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(P_n)$

$$\text{Rappel : } \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Exercice 3 : (4points)

Soit C la courbe dont une représentation paramétrique est

$$\begin{cases} x = \sin 2t \\ y = \cos t \end{cases} \quad (t \text{ élément de } \mathbb{R})$$

- 1) Déterminer une période commune de x et de y .
Montrer que la courbe est inscrite dans un carré de côté 2
- 2) Montrer qu'il suffit d'étudier cette courbe sur l'intervalle
 $I = [0, \pi/2]$
- 3) Etudier les variations de x et y sur I .
Déterminer les points où les tangentes sont parallèles aux axes.
- 4) tracer la courbe.

Exercice 4 : (5points)

On note f_n la fonction numérique de la variable réelle définie sur

$$]-\infty, -2[\cup]-2, +\infty[\text{ par } f_n(x) = \frac{e^{1+x}}{(x+2)^n}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

(C_n) la courbe de f_n dans (o, i, j) R.O.N. (unité 2cm)

- 1) a) Calculer les limites de f_n en $-\infty$ et en $+\infty$.
b) Etudier suivant la parité de n , la limite de f_n en -2 .
- 2) a) Calculer $f_n'(x)$, puis étudier son signe suivant la parité de n
b) Dresser le tableau de variations de f_n .
- 3) Montrer que toutes les courbes (C_n) passent par un point fixe A .
- 4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{x}$ puis interpréter graphiquement ce résultat
b) Démontrer, $\forall n > 0$ et $\forall n \neq -2$ on a
$$f_n'(x) = f_n(x) - n f_{n+1}(x)$$

c) En déduire les positions relatives des courbes (C_1) et (C_2)
Représenter graphiquement C_2 et C_1